



Operaciones con sniffers: Wireshark, Microsoft Network Monitor y NetworkMiner TCPDUMP Capturas en Windows NTOPNG para Linux

Alfredo Abad
PARP401-Sniffers.pptx
19-ago-2025

¹
Alfredo Abad



Primera parte: Wireshark, Microsoft Network Monitor y NetworkMiner

²
Alfredo Abad



Objetivo de la práctica

- Conocer algunos de los escuchadores de red (sniffers) más comunes en la gestión de redes.
- Determinar las condiciones necesarias para la escucha de la red.
- Trabajar con ficheros de captura en formatos estándar.
- Aprender a buscar información concreta dentro de los ficheros de captura.
- Tomar conciencia de la necesidad de una ética profesional.

3
Alfredo Abad



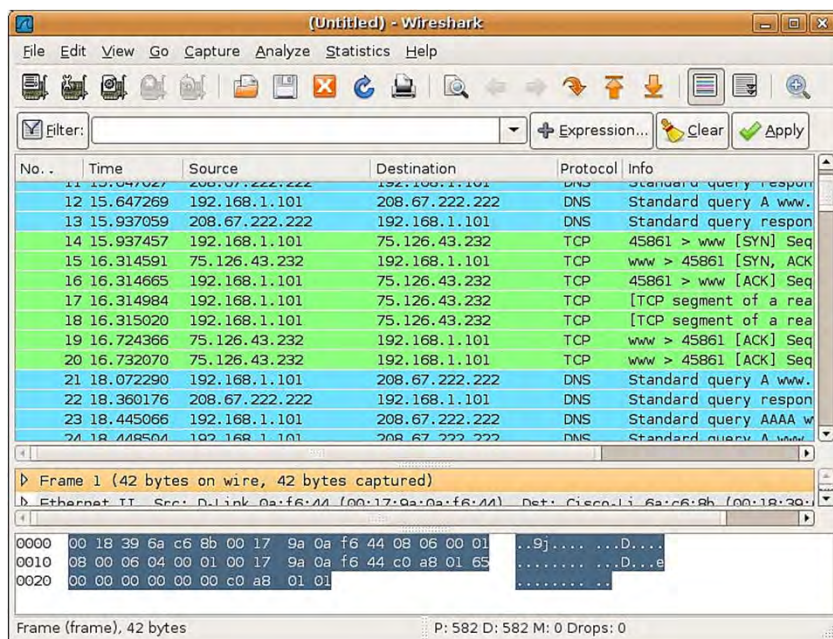
Materiales necesarios para la operación

- Una máquina virtual Ubuntu y otra Windows.
- Software gratuito: WinPcap.
 - Puede descargarse de <https://www.winpcap.org/>
- Escuchadores de red: utilizaremos los tres siguientes:
 - **Wireshark** (open source).
 - Puede descargarse de <https://www.wireshark.org/> para Windows o del repositorio estándar de Ubuntu .
 - Nota: hay una versión derivada de Wireshark para línea de comandos en Linux: **Tshark**.
 - Más info en <https://noticiasseguridad.com/tutoriales/un-analizador-de-paquetes-ligero-y-facil-de-usar-tshark/>
 - **Microsoft Network Monitor** (propietario, pero gratuito).
 - Puede descargarse de la web de Microsoft:
<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4865>
 - **NetworkMiner** (freeware, sólo para Windows).
 - Puede descargarse desde <https://www.netresec.com/?page=NetworkMiner>
 - Se puede instalar en GNU/Linux a través de Wine (para ello, buscar información en Internet).

4
Alfredo Abad



Wireshark



5
Alfredo Abad



Algunos filtros útiles en Wireshark

- **ip.addr == IP** → Filtra por la dirección IP indicada, en origen o destino.
- **ip.dst == IP_DST && ip.src == IP_SRC** → Filtra por las direcciones IP indicadas en origen y destino.
- **http or dns** → Enseña todos los paquetes HTTP o DNS capturados.
- **tcp.port==PORT** → Enseña los paquetes TCP cuyo puerto en origen o destino coincida con el especificado.
- **tcp.flags.reset==1** → Enseña todos los paquetes TCP que tengan la flag RST establecida.
- **tcp contains TERMINO** → Filtra por aquellos paquetes que contengan el término especificado.
- **!(arp or icmp or dns or ssdp or udp)** → Filtra todos los paquetes no utilicen el protocolo ARP, ICMP, DNS, SSDP o UDP.
- **tcp.port in {80 25}** → Enseña todos los paquetes cuyo puerto TCP en origen o destino sea el 80 o 25.
- **!(tcp.port in {22 443})** → Enseña todos los paquetes cuyo puerto TCP en origen o destino no sea el 22 o 443.

6
Alfredo Abad





Tutorial de Wireshark

<https://diegoaltf4.com/tutorial-de-wireshark/>

7
Alfredo Abad



¿Cómo interceptar el tráfico de USB utilizando Wireshark?

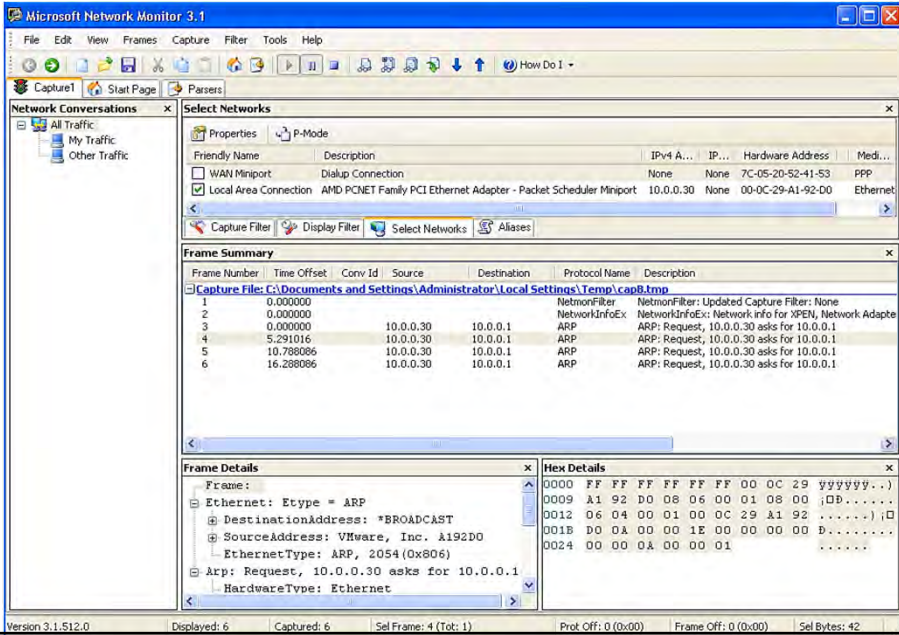
<https://noticiasseguridad.com/importantes/como-interceptar-el-trafico-de-usb/>

8
Alfredo Abad



Microsoft Network Monitor

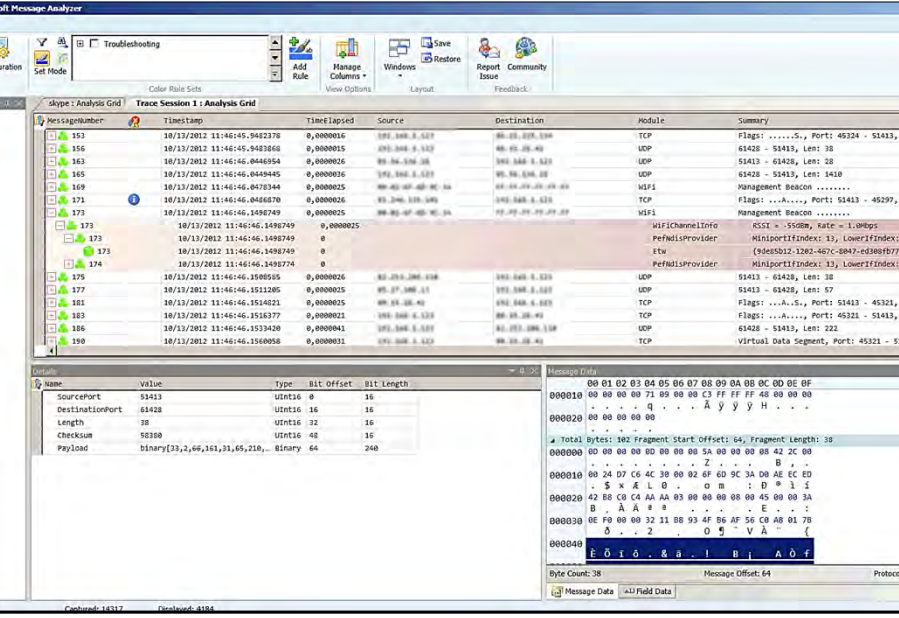
9
Alfredo Abad



The screenshot shows the Microsoft Network Monitor 3.1 application. The 'Select Networks' pane on the left lists available network interfaces. The main pane displays a list of captured network frames. The 'Frame Details' pane on the right shows the details of the selected frame, including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and Hypertext Transfer Protocol sections. The 'Hex Details' pane shows the raw hexadecimal data of the frame.

Hay una nueva versión (sucesor de Network Monitor) que se denomina Microsoft Message Analyzer, compatible con Windows modernos

10
Alfredo Abad



The screenshot shows the Microsoft Message Analyzer application. The 'Trace Session 1: Analysis Grid' pane displays a list of captured messages. The 'Message Details' pane on the right shows the details of the selected message, including the message structure and the raw data. The 'Message Data' pane shows the raw data of the message.



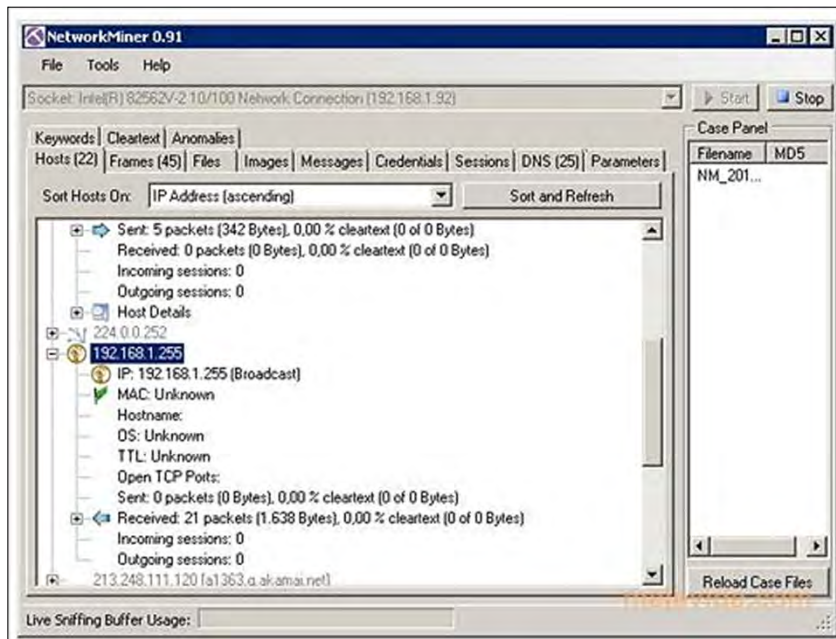
Descarga e información de Microsoft Network Monitor

<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4865>

11
Alfredo Abad



NetworkMiner



12
Alfredo Abad





Descarga e información de Netresec NetworkMiner

<https://www.netresec.com/index.ashx?page=NetworkMiner>

13
Alfredo Abad



Otras herramientas y monitores alternativos

- Total Network Monitor: <https://www.softinventive.com/total-network-monitor/>
- OpenNMS: <https://www.opennms.com/>
- PRTG Network Monitor: <https://www.paessler.com/prtg>
- Free Network Analyzer: https://www.colasoft.com/download/products/capsa_free.php

14
Alfredo Abad



Operación

- Sobre una máquina virtual limpia instala el escuchador de red.
 - Cuando instales NetworkMiner deberás instalar previamente las librerías WinPcap.
 - Los otros dos escuchadores instalan de serie las librerías que necesitan.
- Genera tráfico de red mediante ping, telnet, http, etcétera y visualiza el contenido capturado con el escuchador de red.
 - Estudia todas las posibilidades del escuchador.
- Repite esta operación para los tres escuchadores y familiarízate con ellos.
 - En el caso de NetworkMiner y Microsoft Network Monitor sólo podrás trabajar con ellos en Windows.
 - En el caso de Wireshark, deberás poder trabajar en Windows y en GNU/Linux.
- Como opción avanzada, busca información en Internet sobre cómo instalar NetworkMiner en Ubuntu y procede a ello.
 - Antes, tendrás que averiguar para qué sirve y cómo se usa Wine.

15
Alfredo Abad



Ejemplo: Resolución de nombres de sistemas en Windows vistos desde Wireshark

<https://windowserver.wordpress.com/2014/08/05/windows-server-2012-r2-resolucion-de-nombres-de-mquina-incluye-capturas-de-red-explicadas/>

16
Alfredo Abad



Contexto tecnológico

- Se conoce con “Resolución de Nombres de Máquina” al procedimiento por el cual cuando una máquina quiere contactar a otra, usando el nombre de destino, debe resolver cuál es la dirección IP de la máquina de destino.
- La posible complicación, es que en realidad, y por omisión, cada máquina perteneciente a un Dominio Active Directory tiene dos nombres que pueden ser diferentes:
 - El nombre NetBIOS, y el “Hostname” que forma parte del FQDN (“Fully Qualified Domain Name”).
 - Para aclarar y por las dudas, si el “Hostname” es servidor, el FQDN es servidor.dominio.sufijo
- Además hay que tener en cuenta que hay métodos para resolución de nombres NetBIOS, y otros diferentes para resolver “Hostnames/FQDNs”.
 - Y cada uno tiene un orden en particular que ha cambiado en diferentes versiones del sistema operativo.
 - Y como si fuera poca la complicación, independientemente del nombre que use la aplicación, el sistema si no puede resolver de una forma, intentará por la otra.

17
Alfredo Abad



Escenario

- La infraestructura que se utilizará para esta demostración es sencilla:
 - DC1.ad.guillermos.com.ar
Windows Server 2012 R2
Controlador de Dominio
Servicio DNS
Servicio WINS (para resolución NetBIOS)
IPv4: 192.168.2.201/24
IPv6: por omisión (Link-local)
 - CL1.ad.guillermos.com.ar
Windows 8.1
Cliente del Dominio
Configurado DNS a DC1
Configurado WINS a DC1
IPv4: 192.168.2.1/24
IPv6: por omisión (Link-local)

18
Alfredo Abad



IPCONFIG /ALL en CL1



Pruebas de red

- En CL1 se ha instalado el analizador de protocolo [Microsoft Network Monitor 3.4](#) que es de descarga gratuita para hacer las capturas de red.
- Para forzar a que el sistema utilice todos los métodos de resolución posibles, ejecutaré un comando que acepta tanto nombre NetBIOS, como "Hostname" o FQDN, como es "PING" usando un nombre no especificando de qué tipo es.
 - Por tanto, el comando será "PING NoExiste" y veremos qué formas de resolución utiliza sobre la red.
- Como la parte que hace en memoria no podremos verla en la red, vamos a aclararla:
 - Cuando tiene que resolver un nombre de tipo "Hostname/FQDN" siempre lo primero que se revisa es si la información no está ya presente en memoria.
 - Puede estar en memoria porque fue resuelta anteriormente y aún resta tiempo para tenerla "cacheada", o porque está incluida en el archivo HOSTS ya que la implementación de Microsoft es mantener en este "cache" el contenido del archivo.
 - Si de esta forma no consigue resolver el nombre, procederá como se muestra en las siguientes capturas.
 - Cuando tiene que resolver un nombre de tipo NetBIOS, también lo primero que hace es ver si la información no está "cacheada" en memoria.
 - Puede estar en memoria por haber sido resuelta anteriormente, este tiempo es fijo de 10 minutos.



BAT de ejecución de prueba ping

- Para hacer la demostración limpia y prolija el PING lo ejecutaré desde un archivo BAT que se encarga de borrar la información “cacheada” de “MAC Address”, cache NetBIOS y cache Hostnames/FQDNs.

- El contenido del BAT es:

```
arp -d *  
nbtstat -R  
ipconfig /flushdns  
ping NoExiste
```

21
Alfredo Abad



Primera prueba

- Como tiene que contactar a DC1 que es servidor tanto de DNS como de WINS, lo primero que debe hacer el cliente es resolver la “MAC Address” de DC1, que hace a través del protocolo ARP.
- Podemos observar en el “frame 3” que es un “Broadcast” a nivel Ethernet preguntando por la “MAC Address” de 192.168.2.201, y adjuntando su propia “MAC Address” para que la guarde DC1.

22
Alfredo Abad



Microsoft Network Monitor 3.4 - C:\Users\administrator\Documents\Network Monitor 3\Captures\1-NoExiste-Hostname-Ping.cap

File Edit View Frames Filter Experts Tools Help

New Capture Open Capture Save As Reassemble

1-NoExiste-Hostname-Ping.cap Capture 1 Start Page Parsers

Display Filter

Apply Remove History Load Filter

Save Filter Clear Text

Frame Summary

Find

Color Rules Aliases Columns

Frame Number	Time Date Local Adjusted	Time Offset	Process Name	Source	Destination	Protocol Name	Description
1	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3194827				NetmonFilter	NetmonFilter:Updated Capture Filter: None
2	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3194827				NetworkInfoEx	NetworkInfoEx:Network info for , Network Adapter Count = 1
3	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3194827		192.168.2.1	192.168.2.201	ARP	ARP:Request, 192.168.2.1 asks for 192.168.2.201
4	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3208491		192.168.2.201	192.168.2.1	ARP	ARP:Response, 192.168.2.201 at 00-0C-29-C0-AF-22
5	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3208599		192.168.2.1	192.168.2.201	DNS	DNS:QueryId = 0x7302, QUERY (Standard query), Query for NoExiste.ad.guillermob.com.ar of type t
6	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3211617		192.168.2.201	192.168.2.201	DNS	DNS:QueryId = 0x7302, QUERY (Standard query), Response - Name Error
7	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3212915	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbNls	NbNls:Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
8	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3214319		FE80:0:0:F417:2A8E:C3D3:37AD	FF02::0:0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR:QueryId = 0x6A36, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet
9	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3215099	System	192.168.2.201	192.168.2.1	NbNls	NbNls:Query Response, Requested name doesn't exist for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
10	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3215704		192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR:QueryId = 0x6A36, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet
11	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3217457		FE80:0:0:F417:2A8E:C3D3:37AD	FF02::0:0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR:QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExiste of type AAAA on class Internet
12	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3218321		192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR:QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExiste of type AAAA on class Internet
13	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3432576	System	192.168.2.1	192.168.2.255	NbNls	NbNls:Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
14	2:37:43 PM 7/2/2014	4.7348111		FE80:0:0:F417:2A8E:C3D3:37AD	FF02::0:0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR:QueryId = 0x6A36, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet
15	2:37:43 PM 7/2/2014	4.7355721		192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR:QueryId = 0x6A36, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet
16	2:37:43 PM 7/2/2014	4.7356763		FE80:0:0:F417:2A8E:C3D3:37AD	FF02::0:0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR:QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExiste of type AAAA on class Internet
17	2:37:43 PM 7/2/2014	4.7357501		192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR:QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExiste of type AAAA on class Internet
18	2:37:43 PM 7/2/2014	4.7357584	Custum	192.168.2.1	192.168.2.255	NbNls	NbNls:Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service

Frame Details

Frame Number = 3, Captured Frame Length = 42, MediaType = ETHERNET

Ethernet: Etype = ARP, DestinationAddress: [FF-FF-FF-FF-FF-FF], SourceAddress: [00-0C-29-E9-AE-7A]

DestinationAddress: BROADCAST [FF-FF-FF-FF-FF-FF]

SourceAddress: VMware, Inc. E9AE7A [00-0C-29-E9-AE-7A]

EthernetType: VMWare, 2054 (0x806)

Arp: Request, 192.168.2.1 asks for 192.168.2.201

Hex Details

Decode As Width

0000 FF FF FF

0002 FF FF FF

0004 FF FF FF

0006 00 0C

0008 29 E9

000A AE 7A

000C 00 00

Frame Comments

Version 3.4.2350.0

Displayed: 19 Captured: 19 Focused: 3 Selected: 1

23 Alfredo A

Como DC1 ya conoce la "MAC Address" de CL1, le responde por ARP, pero esta vez con tráfico dirigido a nivel Ethernet en el "frame 4"

Microsoft Network Monitor 3.4 - C:\Users\administrator\Documents\Network Monitor 3\Captures\1-NoExiste-Hostname-Ping.cap

File Edit View Frames Filter Experts Tools Help

New Capture Open Capture Save As Reassemble

1-NoExiste-Hostname-Ping.cap Capture 1 Start Page Parsers

Display Filter

Apply Remove History Load Filter

Save Filter Clear Text

Frame Summary

Find

Color Rules Aliases Columns

Frame Number	Time Date Local Adjusted	Time Offset	Process Name	Source	Destination	Protocol Name	Description
1	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3194827				NetmonFilter	NetmonFilter:Updated Capture Filter: None
2	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3194827				NetworkInfoEx	NetworkInfoEx:Network info for , Network Adapter Count = 1
3	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3194827		192.168.2.1	192.168.2.201	ARP	ARP:Request, 192.168.2.1 asks for 192.168.2.201
4	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3208491		192.168.2.1	192.168.2.201	ARP	ARP:Response, 192.168.2.201 at 00-0C-29-C0-AF-22
5	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3208599		192.168.2.1	192.168.2.201	DNS	DNS:QueryId = 0x7302, QUERY (Standard query), Query for NoExiste.ad.guillermob.com.ar of type t
6	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3211617		192.168.2.201	192.168.2.201	DNS	DNS:QueryId = 0x7302, QUERY (Standard query), Response - Name Error
7	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3212915	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbNls	NbNls:Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
8	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3214319		FE80:0:0:F417:2A8E:C3D3:37AD	FF02::0:0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR:QueryId = 0x6A36, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet
9	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3215099	System	192.168.2.201	192.168.2.1	NbNls	NbNls:Query Response, Requested name doesn't exist for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
10	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3215704		192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR:QueryId = 0x6A36, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet
11	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3217457		FE80:0:0:F417:2A8E:C3D3:37AD	FF02::0:0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR:QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExiste of type AAAA on class Internet
12	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3218321		192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR:QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExiste of type AAAA on class Internet
13	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3432576	System	192.168.2.1	192.168.2.255	NbNls	NbNls:Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
14	2:37:43 PM 7/2/2014	4.7348111		FE80:0:0:F417:2A8E:C3D3:37AD	FF02::0:0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR:QueryId = 0x6A36, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet
15	2:37:43 PM 7/2/2014	4.7355721		192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR:QueryId = 0x6A36, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet
16	2:37:43 PM 7/2/2014	4.7356763		FE80:0:0:F417:2A8E:C3D3:37AD	FF02::0:0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR:QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExiste of type AAAA on class Internet
17	2:37:43 PM 7/2/2014	4.7357501		192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR:QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExiste of type AAAA on class Internet
18	2:37:43 PM 7/2/2014	4.7357584	Custum	192.168.2.1	192.168.2.255	NbNls	NbNls:Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service

Frame Details

Frame Number = 4, Captured Frame Length = 60, MediaType = ETHERNET

Ethernet: Etype = ARP, DestinationAddress: [00-0C-29-E9-AE-7A], SourceAddress: [00-0C-29-C0-AF-22]

DestinationAddress: VMware, Inc. E9AE7A [00-0C-29-E9-AE-7A]

SourceAddress: VMware, Inc. C0AF22 [00-0C-29-C0-AF-22]

EthernetType: ARP, 2054 (0x806)

UnknownData: Binary Large Object (18 Bytes)

Arp: Response, 192.168.2.201 at 00-0C-29-C0-AF-22

Hex Details

Decode As Width

0000 00 0C

0002 29 E9

0004 AE 7A

0006 00 0C

0008 29 C0

000A AF 22

000C 00 00

Frame Comments

Version 3.4.2350.0

Displayed: 19 Captured: 19 Focused: 4 Selected: 1

24 Alfredo Abad

Ya pudiendo comunicarse en forma dirigida a nivel IP CL1 y DC1, el cliente pregunta al DNS por la resolución de “NoExiste.ad.guillermmod.com.ar” (“frame 5”)

Microsoft Network Monitor 3.4 - C:\Users\administrator\Documents\Network Monitor 3\Captures\1-NoExiste-Hostname-Ping.cap

File Edit View Frames Filter Experts Tools Help

New Capture Open Capture Save As Reassemble

1-NoExiste-Hostname-Ping.cap Capture1 Start Page Parsers

Display Filter

Find

Frame Number	Time Date Local Adjusted	Time Offset	Process Name	Source	Destination	Protocol Name	Description
1	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3194827				NetmonFilter	NetmonFilter Updated Capture Filter: None
2	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3194827				NetworkInfoEx	NetworkInfoEx: Network Info for . Network Adapter Count = 1
3	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3194827				ARP	ARP-Request, 192.168.2.1 asks for 192.168.2.201
4	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3208491				ARP	ARP-Response, 192.168.2.201 at 00-0C-29-C0-AF-22
5	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3208599		192.168.2.1	192.168.2.201	DNS	DNS-QueryId = 0x73D2, QUERY (Standard query), Query for NoExiste.ad.guillermmod.com.ar of type Host Addr on class Internet
6	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3211617		192.168.2.201	192.168.2.1	DNS	DNS-QueryId = 0x73D2, QUERY (Standard query), Response - Name Error
7	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3212915	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
8	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3214319	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Response, Requested name doesn't exist for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
9	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3215099	System	192.168.2.201	192.168.2.1	NbtNs	NbtNs-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
10	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3215704	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Response, Requested name doesn't exist for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
11	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3217457	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
12	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3218321	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Response, Requested name doesn't exist for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
13	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3425256	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
14	2:37:42 PM 7/2/2014	4.7248111	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Response, Requested name doesn't exist for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
15	2:37:42 PM 7/2/2014	4.7255721	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
16	2:37:42 PM 7/2/2014	4.7256763	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Response, Requested name doesn't exist for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
17	2:37:42 PM 7/2/2014	4.7325701	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
18	2:37:42 PM 7/2/2014	4.7325701	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Response, Requested name doesn't exist for NOEXISTE <0x00> Workstation Service

Frame Details

Hex Details

Version 3.4.2350.0

Displayed: 19 Captured: 19 Focused: 5 Selected: 1

25 Alfredo Abad

Y en el “frame 6” el servidor DNS le responde que ese nombre no existe (“Name error”)

Microsoft Network Monitor 3.4 - C:\Users\administrator\Documents\Network Monitor 3\Captures\1-NoExiste-Hostname-Ping.cap

File Edit View Frames Filter Experts Tools Help

New Capture Open Capture Save As Reassemble

1-NoExiste-Hostname-Ping.cap Capture1 Start Page Parsers

Display Filter

Find

Frame Number	Time Date Local Adjusted	Time Offset	Process Name	Source	Destination	Protocol Name	Description
1	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3194827				NetmonFilter	NetmonFilter Updated Capture Filter: None
2	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3194827				NetworkInfoEx	NetworkInfoEx: Network Info for . Network Adapter Count = 1
3	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3194827				ARP	ARP-Request, 192.168.2.1 asks for 192.168.2.201
4	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3208491				ARP	ARP-Response, 192.168.2.201 at 00-0C-29-C0-AF-22
5	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3208599		192.168.2.1	192.168.2.201	DNS	DNS-QueryId = 0x73D2, QUERY (Standard query), Query for NoExiste.ad.guillermmod.com.ar of type Host Addr on class Internet
6	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3211617		192.168.2.201	192.168.2.1	DNS	DNS-QueryId = 0x73D2, QUERY (Standard query), Response - Name Error
7	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3212915	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
8	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3214319	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Response, Requested name doesn't exist for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
9	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3215099	System	192.168.2.201	192.168.2.1	NbtNs	NbtNs-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
10	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3215704	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Response, Requested name doesn't exist for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
11	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3217457	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
12	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3218321	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Response, Requested name doesn't exist for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
13	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3425256	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
14	2:37:42 PM 7/2/2014	4.7248111	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Response, Requested name doesn't exist for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
15	2:37:42 PM 7/2/2014	4.7255721	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
16	2:37:42 PM 7/2/2014	4.7256763	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Response, Requested name doesn't exist for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
17	2:37:42 PM 7/2/2014	4.7325701	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
18	2:37:42 PM 7/2/2014	4.7325701	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Response, Requested name doesn't exist for NOEXISTE <0x00> Workstation Service

Frame Details

Hex Details

Version 3.4.2350.0

Displayed: 19 Captured: 19 Focused: 6 Selected: 1

26 Alfredo Abad

El paso siguiente es tratar de resolver por WINS, como si se tratara de un nombre NetBIOS, para lo cual en el “frame 7” le envía a WINS un “Query request”

Microsoft Network Monitor 3.4 - C:\Users\Administrator\Documents\Network Monitor 3\Captures\1-NoExist-Hostname-Ping.cap

File Edit View Frames Filter Experts Tools Help

New Capture Open Capture Save As Reassemble Layout Parser Profiles Options How To

1-NoExist-Hostname-Ping.cap Capture 1 Start Page Parsers

Display Filter

Apply Remove History Load Filter Save Filter Clear Text

Frame Summary

Find Color Rules Aliases Columns

Frame Number	Time Date Local Adjusted	Time Offset	Process Name	Source	Destination	Protocol Name	Description
1	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3194827				NetmonFilter	NetmonFilter Updated Capture Filter: None
2	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3194827				NetworkInterface	NetworkInterface Network info for , Network Adapter Count = 1
3	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3194827		192.168.2.1	192.168.2.201	ARP	ARP-Request, 192.168.2.1 asks for 192.168.2.201
4	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3208491		192.168.2.201	192.168.2.1	ARP	ARP-Response, 192.168.2.201 at 00-C0-29-C0-AF-22
5	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3208499		192.168.2.1	192.168.2.201	DNS	DNS-QueryId = 0x73D2, QUERY (Standard query), Query for NoExists.ad.gultermob.com.ar of type H
6	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3211617		192.168.2.1	192.168.2.1	DNS	DNS-QueryId = 0x73D2, QUERY (Standard query), Response - Name Error
7	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3212915	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NoNets	NoNets-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
8	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3214319		FEB0:0:0:0:F417:2ABE:CDD3:37AD	FF02::0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0xA3A6, Standard, Query for NoExists of type Host Add on class Internet
9	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3215099	System	192.168.2.1	192.168.2.1	NoNets	NoNets-Query Response, Requested name doesn't exist for NOEXISTE
10	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3215704		192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0xA3A6, Standard, Query for NoExists of type Host Add on class Internet
11	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3217467		FEB0:0:0:0:F417:2ABE:CDD3:37AD	FF02::0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExists of type AAAA on class Internet
12	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3218321		192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExists of type AAAA on class Internet
13	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3432576	System	192.168.2.1	192.168.2.255	NoNets	NoNets-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
14	2:37:43 PM 7/2/2014	4.7941111		FEB0:0:0:0:F417:2ABE:CDD3:37AD	FF02::0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0xA3A6, Standard, Query for NoExists of type Host Add on class Internet
15	2:37:43 PM 7/2/2014	4.7355721		192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0xA3A6, Standard, Query for NoExists of type Host Add on class Internet
16	2:37:43 PM 7/2/2014	4.7356763		FEB0:0:0:0:F417:2ABE:CDD3:37AD	FF02::0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExists of type AAAA on class Internet
17	2:37:43 PM 7/2/2014	4.7357501		192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExists of type AAAA on class Internet
18	7:37:43 PM 7/7/2014	6.1617048	C:\Program Files\Microsoft Network Monitor 3.4\bin\NetMon.exe	192.168.2.1	192.168.2.201	NoNets	NoNets-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service

Frame Details

Frame Number = 7, Captured Frame Length = 92, MediaType = ETHERNET

- Ethernet: Etype = Internet IP (IPv4), DestinationAddress:[00-C0-29-C0-AF-22], SourceAddress:[00-C0-29-E9-A8-7A]
- IPv4: Src = 192.168.2.1, Dest = 192.168.2.201, Next Protocol = UDP, Packet ID = 3698, Total IP Length = 78
- UDP: SrcPort = NETBIOS Name Service(137), DstPort = NETBIOS Name Service(137), Length = 58
- NbtName: Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service

Hex Details

[X] Decode As [W] Width [F] Flag

```

0000  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0002  09 00 CD 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0004  AF 22 7A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0006  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0008  09 0B E3 B6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000A  A2 7A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000C  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    
```

Frame Comments Selected: 1

Version 3.4.2350.0 Displayed: 19 Captured: 19 Focused: 7 Selected: 1

WINS le responderá que no tiene registrado a nadie con ese nombre. Pero antes que WINS responda, va a intentar resolver por LLMNR. De todas formas podemos verificar en el “frame 9” la no resolución

[illegible]

No habiendo resolución por DNS ni WINS, CL1 trata de resolver a través del protocolo LLMNR (“Link-Local Multicast Name Resolution” – RFC 4795). Para ello utiliza tanto IPv6 como IPv4, y las direcciones de “Multicast” utilizadas por este protocolo (IPv6: FF02::1:3 – IPv4: 224.0.0.252)
Hace cuatro intentos por IPv6 como muestran los “frames 8, 11, 14 y 16”

29

Alfredo Abad

Microsoft Network Monitor 3.4 - C:\Users\administrator\Documents\Network Monitor 3\Captures\1-NoExiste-Hostname-Ping.cap

File Edit View Frames Filter Experts Tools Help

New Capture Open Capture Save As Reassemble

1-NoExiste-Hostname-Ping.cap Capture 1 Start Page Parsers

Display Filter

Apply Remove History Load Filter

Save Filter Clear Text

Find

Color Rules Aliases Columns

Frame Number	Time Date Local Adjusted	Time Offset	Process Name	Source	Destination	Protocol Name	Description
1	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3194827				NetworkFilter	NetworkFilter Updated Capture Filter: None
2	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3194827				NetworkInfoEx	NetworkInfoEx: Network info for, Network Adapter Count = 1
3	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3194827		192.168.2.1	192.168.2.201	ARP	ARP-Request, 192.168.2.1 asks for 192.168.2.201
4	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3208991		192.168.2.1	192.168.2.201	ARP	ARP-Response, 192.168.2.201 at 00-0C-29-C0-AF-22
5	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3208999		192.168.2.1	192.168.2.201	DNS	DNS-QueryId = 0x72D2, QUERY (Standard query), Query for NoExiste.ad.gultermob.com.ar of type Host
6	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3211617		192.168.2.201	192.168.2.1	DNS	DNS-QueryId = 0x72D2, QUERY (Standard query), Response - Name Error
7	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3212915	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbName	NbName-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
8	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3214319		FE80::0:0:F417:2A8E::C3D3:37AD	FF02::0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x6A36, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet
9	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3215099	System	192.168.2.1	192.168.2.1	NbName	NbName-Query Response, Requested name doesn't exist for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
10	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3215704		192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x6A36, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet
11	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3217457		FE80::0:0:F417:2A8E::C3D3:37AD	FF02::0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExiste of type AAAA on class Internet
12	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3218321		192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExiste of type AAAA on class Internet
13	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3218991		192.168.2.1	192.168.2.255	NbName	NbName-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
14	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3219119	System	FE80::0:0:F417:2A8E::C3D3:37AD	FF02::0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x6A36, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet
15	2:37:43 PM 7/2/2014	4.7355721		192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x6A36, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet
16	2:37:43 PM 7/2/2014	4.7356763		FE80::0:0:F417:2A8E::C3D3:37AD	FF02::0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExiste of type AAAA on class Internet
17	2:37:43 PM 7/2/2014	4.7357011		192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExiste of type AAAA on class Internet
18	2:37:43 PM 7/2/2014	5.0937984	System	192.168.2.1	192.168.2.255	NbName	NbName-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
19	2:37:44 PM 7/2/2014	5.8445615	System	192.168.2.1	192.168.2.255	NbName	NbName-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service

Frame Details

Frame Number = 8, Captured Frame Length = 88, MediaType = ETHERNET

Ethernet: Etype = IPv6, DestinationAddress = [33-33-00-01-00-03], SourceAddress = [00-0C-29-E9-AE-7A]

IPv6: Next Protocol = UDP, Payload Length = 34

UDP: SrcPort = 58071, DestPort = LinkLocal Multicast Name Resolution(5355), Length = 34

LLMNR: QueryId = 0x6A36, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet

Hex Details

Decode As Width

0000 0.0 0.0

0002 0.0 0.1

0004 0.0 0.3

0006 0.0 0.5

0008 2.9 F.9 1.4

Frame Comments

Version 3.4.2350.0

Displayed: 19 Captured: 19 Focused: 8 Selected: 1

Y simultáneamente hace el mismo intento por IPv4 como se observa en los “frames 10, 12, 15 y 17”

30

Alfredo Abad

Microsoft Network Monitor 3.4 - C:\Users\administrator\Documents\Network Monitor 3\Captures\1-NoExiste-Hostname-Ping.cap

File Edit View Frames Filter Experts Tools Help

New Capture Open Capture Save As Reassemble

1-NoExiste-Hostname-Ping.cap Capture 1 Start Page Parsers

Display Filter

Apply Remove History Load Filter

Save Filter Clear Text

Find

Color Rules Aliases Columns

Frame Number	Time Date Local Adjusted	Time Offset	Process Name	Source	Destination	Protocol Name	Description
1	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3194827				NetworkFilter	NetworkFilter Updated Capture Filter: None
2	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3194827				NetworkInfoEx	NetworkInfoEx: Network info for, Network Adapter Count = 1
3	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3194827		192.168.2.1	192.168.2.201	ARP	ARP-Request, 192.168.2.1 asks for 192.168.2.201
4	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3208991		192.168.2.1	192.168.2.201	ARP	ARP-Response, 192.168.2.201 at 00-0C-29-C0-AF-22
5	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3208999		192.168.2.1	192.168.2.201	DNS	DNS-QueryId = 0x72D2, QUERY (Standard query), Query for NoExiste.ad.gultermob.com.ar of type Host
6	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3211617		192.168.2.201	192.168.2.1	DNS	DNS-QueryId = 0x72D2, QUERY (Standard query), Response - Name Error
7	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3212915	System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbName	NbName-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
8	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3214319		FE80::0:0:F417:2A8E::C3D3:37AD	FF02::0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x6A36, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet
9	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3215099	System	192.168.2.1	192.168.2.1	NbName	NbName-Query Response, Requested name doesn't exist for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
10	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3215704		FE80::0:0:F417:2A8E::C3D3:37AD	FF02::0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x6A36, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet
11	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3217457		192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExiste of type AAAA on class Internet
12	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3218321	System	192.168.2.1	192.168.2.255	NbName	NbName-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
13	2:37:42 PM 7/2/2014	4.3218991		192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet
14	2:37:42 PM 7/2/2014	4.7348111		FE80::0:0:F417:2A8E::C3D3:37AD	FF02::0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x6A36, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet
15	2:37:43 PM 7/2/2014	4.7355721		192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x6A36, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet
16	2:37:43 PM 7/2/2014	4.7356763		FE80::0:0:F417:2A8E::C3D3:37AD	FF02::0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExiste of type AAAA on class Internet
17	2:37:43 PM 7/2/2014	4.7357011		192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExiste of type AAAA on class Internet
18	2:37:43 PM 7/2/2014	5.0937984	System	192.168.2.1	192.168.2.255	NbName	NbName-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
19	2:37:44 PM 7/2/2014	5.8445615	System	192.168.2.1	192.168.2.255	NbName	NbName-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service

Frame Details

Frame Number = 10, Captured Frame Length = 68, MediaType = ETHERNET

Ethernet: Etype = Internet IP (IPv4), DestinationAddress = [01-00-5E-00-00-FC], SourceAddress = [00-0C-29-E9-AE-7A]

IPv4: Src = 192.168.2.1, Dest = 224.0.0.252, Next Protocol = UDP, Packet ID = 124, Total IP Length = 54

UDP: SrcPort = 58071, DestPort = LinkLocal Multicast Name Resolution(5355), Length = 54

LLMNR: QueryId = 0x6A36, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet

Hex Details

Decode As Width

0000 0.0 0.0

0002 0.0 0.1

0004 0.0 F.C 1.0

0006 0.0 0.3

0008 2.9 F.9 1.4

Frame Comments

Version 3.4.2350.0

Displayed: 19 Captured: 19 Focused: 10 Selected: 1

Finalmente, al no poder resolver el nombre ni por DNS, ni WINS, ni LLMNR tanto por IPv4 como por IPV6, prueba la última opción que es "Broadcast" por IPv4, aunque como se puede observar antes de finalizar con LLMNR

Acá hay una diferencia con anteriores versiones del sistema operativo pues antes utilizaba "Subnet Broadcast = 255.255.255.255", y actualmente utiliza "Net Broadcast 192.168.2.255"

Esto se puede ver en los "frames 13, 18 y 19"

Microsoft Network Monitor 3.4 - C:\Users\administrator\Documents\Network Monitor 3\Captures\1-NoExiste-Hostname-Ping.cap

Frame Summary

Frame Number	Time	Date	Local Adjusted	Time Offset	Process Name	Source	Destination	Protocol Name	Description
1	2:37:42 PM	7/2/2014	4.3194027					NetworkFilter	NetworkFilter:Updated Capture Filter: None
2	2:37:42 PM	7/2/2014	4.3194027					NetworkInfoEx	NetworkInfoEx:Network info for , Network Adapter Count = 1
3	2:37:42 PM	7/2/2014	4.3194027			192.168.2.1	192.168.2.201	ARP	ARP-Request, 192.168.2.1 asks for 192.168.2.201
4	2:37:42 PM	7/2/2014	4.3208491			192.168.2.1	192.168.2.201	ARP	ARP-Response, 192.168.2.201 at 00-0C-29-E9-AE-7A
5	2:37:42 PM	7/2/2014	4.3208599			192.168.2.1	192.168.2.201	DNS	DNS-QueryId = 0x73D2, QUERY (Standard query), Query for NoExiste.ad.guilermod.com.ar of type Host
6	2:37:42 PM	7/2/2014	4.3211617			192.168.2.1	192.168.2.201	DNS	DNS-QueryId = 0x73D2, QUERY (Standard query), Response - Name Error
7	2:37:42 PM	7/2/2014	4.3212015		System	192.168.2.1	192.168.2.201	NbtNs	NbtNs-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
8	2:37:42 PM	7/2/2014	4.3214319			FE80::0:0:F417:2A8E::C3D3:37AD	FF02::0:0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x6A36, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet
9	2:37:42 PM	7/2/2014	4.3215099		System	192.168.2.1	192.168.2.1	NbtNs	NbtNs-Query Response, Requested name doesn't exist for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
10	2:37:42 PM	7/2/2014	4.3215794			192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x6A36, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet
11	2:37:42 PM	7/2/2014	4.3217457			FE80::0:0:F417:2A8E::C3D3:37AD	FF02::0:0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExiste of type AAAA on class Internet
12	2:37:42 PM	7/2/2014	4.3218321			192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExiste of type AAAA on class Internet
13	2:37:42 PM	7/2/2014	4.3432576		System	192.168.2.1	192.168.2.255	NbtNs	NbtNs-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
14	2:37:43 PM	7/2/2014	4.7348111			FE80::0:0:F417:2A8E::C3D3:37AD	FF02::0:0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x6A36, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet
15	2:37:43 PM	7/2/2014	4.7355721			192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x6A36, Standard, Query for NoExiste of type Host Addr on class Internet
16	2:37:43 PM	7/2/2014	4.7356763			FE80::0:0:F417:2A8E::C3D3:37AD	FF02::0:0:0:0:1:3	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExiste of type AAAA on class Internet
17	2:37:43 PM	7/2/2014	4.7357501			192.168.2.1	224.0.0.252	LLMNR	LLMNR-QueryId = 0x7E37, Standard, Query for NoExiste of type AAAA on class Internet
18	2:37:43 PM	7/2/2014	5.0927984		System	192.168.2.1	192.168.2.255	NbtNs	NbtNs-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service
19	2:37:44 PM	7/2/2014	5.0445615		System	192.168.2.1	192.168.2.255	NbtNs	NbtNs-Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service

Frame Details

Frame 13: Ethernet II, Src = 192.168.2.1, Dest = 192.168.2.255, Next Protocol = UDP, Packet ID = 41944, Total IP Length = 79

Udp: SrcPort = NETBIOS Name Service (137), DstPort = NETBIOS Name Service (137), Length = 88

NbtNs: Query Request for NOEXISTE <0x00> Workstation Service

Hex Details

Decode As

0000 FF FF 00 00

0002 FF FF 00 00

0004 FF FF 00 00

0006 00 00 00 00

0008 29 E9 AE 7A

Version 3.4.2350.0

Displayed: 19 Captured: 19 Focused: 13 Selected: 1

ENG 6:08 PM 7/19/2014

31
Alfredo Abad

Conclusión del ejemplo

- Resumiendo, al indicarle un nombre no calificado, siendo parte de un Dominio y teniendo configurado tanto DNS como WINS, el sistema utiliza varios métodos, tanto de resolución NetBIOS como de Hostname/FQDN.
- La resolución de nombres de red es algo que hay que prestarle mucha atención.
 - Es habitual que cuando se experimenta un largo tiempo hasta poder conectarse a una máquina, pero luego todo funciona normalmente, se deba a un problema de resolución de nombres.
 - Por ejemplo si no lo puede resolver por DNS y termine resolviendo por "Net Broadcasts".
- Información adicional:
 - [Link-local Multicast Name Resolution \(LLMNR\)](#)
 - [Multicast Address](#)

32
Alfredo Abad

Segunda parte: Utilización de tcpdump, Windump y Fing

33
Alfredo Abad



Descripción de las utilidades

- Se trata de tres utilidades que se utilizan como escuchadores de red:
 - **TCPDUMP**: entorno GNU/Linux.
 - **Windump**: semejante a TCPDUMP para entorno Windows.
 - **FING**: Ofrece información muy ordenada y se suele utilizar con redes WiFi.

34
Alfredo Abad



Ejemplos de utilización (I)

- Capturar desde un interfaz de red:
tcpdump -i eth0
- Capturar desde una fuente por un adaptador de red concreto:
tcpdump -i eth0 src host 192.168.1.12
- Capturar por un adaptador de red los paquetes con un destino concreto:
tcpdump -i eth0 dst host 192.168.1.12

35
Alfredo Abad



Ejemplos de utilización (II)

- Capturar paquetes con origen y destino en una IP:
tcpdump -i eth0 host 192.168.1.12
- Capturar paquetes con destino en una MAC:
tcpdump ether dst XX:XX:XX:XX:XX:XX
- Capturar paquetes que vengan desde una red:
tcpdump dst net 192.168.1.0

36
Alfredo Abad



Ejemplos de utilización (III)

- Capturar paquetes con un destino en un puerto concreto:
`tcpdump dst host 192.168.2.1 and dst port 3128`
- Captura de todo el tráfico web:
`tcpdump tcp and port 80`
- Captura de todo lo que no vaya dirigido a una IP:
`tcpdump not dst host 192.168.1.2`

37
Alfredo Abad



Ejemplos de utilización (IV)

- Capturar peticiones DNS:
`tcpdump udp and dst port 53`
- Capturar peticiones LDAP:
`tcpdump tcp port ldap`

38
Alfredo Abad



Vista inicial de la red

```
aabad@pruebas: ~
aabad@pruebas:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  direcciónHW 00:0c:29:c2:d2:cc
          Direc. inet:192.168.111.136  Difus.:192.168.111.255  Másc:255.255.255.0
          Dirección inet6: fe80::20c:29ff:fec2:d2cc/64  Alcance:Enlace
          ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST  MTU:1500  Métrica:1
          Paquetes RX:12123 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:5544 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colatX:1000
          Bytes RX:14237476 (14.2 MB)  TX bytes:352260 (352.2 KB)
          Interrupción:19 Dirección base: 0x2024

lo        Link encap:Bucle local
          Direc. inet:127.0.0.1  Másc:255.0.0.0
          Dirección inet6: ::1/128  Alcance:Anfitrión
          ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO  MTU:16436  Métrica:1
          Paquetes RX:0 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:0 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colatX:0
          Bytes RX:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

aabad@pruebas:~$
```

39
Alfredo Abad



Captura desde eth0

```
aabad@pruebas: ~
aabad@pruebas:~$ sudo tcpdump -i eth0
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
```

TAJAMAR - Colegio Concertad...

www.tajamar.es

TAJAMAR

Infantil Primaria Secundaria Bachillerato
Formación Profesional

INICIO | I.T.G.T.

```
aabad@pruebas: ~
ags [FP.], seq 8579, ack 465, win 64239, length 0
17:04:41.303883 IP pruebas.local.48875 > 168.219.106.212.static.jazztel.es.www: FL
ags [.], ack 8580, win 35040, length 0
17:04:41.306950 IP mad01s08-in-f2.1e100.net.https > pruebas.local.42015: Flags [FP
.], seq 1, ack 28, win 64239, length 0
17:04:41.306966 IP pruebas.local.42015 > mad01s08-in-f2.1e100.net.https: Flags [.],
, ack 2, win 26280, length 0
17:04:41.327627 IP we-in-f138.1e100.net.www > pruebas.local.34890: Flags [FP.], se
q 89835, ack 622, win 64239, length 0
17:04:41.327647 IP pruebas.local.34890 > we-in-f138.1e100.net.www: Flags [.], ack
89836, win 62780, length 0
17:04:41.341762 IP privet.canonical.com.www > pruebas.local.52606: Flags [FP.], se
q 1, ack 1, win 64239, length 0
```

40
Alfredo Abad



Captura desde una fuente

```
aabad@pruebas:~$ sudo tcpdump -i eth0 src host 192.168.111.136
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
17:08:03.970940 IP pruebas.local.55551 > 192.168.111.2.domain: 33317+ A? www.google.es. (31)
17:08:03.972273 IP pruebas.local.52102 > 192.168.111.2.domain: 29893+ PTR? 2.111.168.192.in-addr.arpa. (44)
17:08:04.049736 IP pruebas.local > mad01s08-in-f24.1e100.net: ICMP echo request, id 8412, seq 1, length 64
^C17:08:04.153888 IP pruebas.local.mdns > 224.0.0.251.mdns: 0 PTR (QM)? 2.111.168.192.in-addr.arpa. (44)

4 packets captured
17 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
aabad@pruebas:~$
```

```
aabad@pruebas:~$ ping www.google.es
PING www-cctld.l.google.com (173.194.34.216) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mad01s08-in-f24.1e100.net (173.194.34.216): icmp_req=1 ttl=128 time=118 ms
64 bytes from mad01s08-in-f24.1e100.net (173.194.34.216): icmp_req=2 ttl=128 time=45.2 ms
64 bytes from mad01s08-in-f24.1e100.net (173.194.34.216): icmp_req=3 ttl=128 time=74.5 ms
^C
--- www-cctld.l.google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 45.215/79.566/118.885/30.280 ms
aabad@pruebas:~$
```

41
Alfredo Abad



Captura desde una MAC

```
aabad@pruebas:~$ sudo tcpdump ether dst 00:0c:29:c2:d2:cc
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
17:13:03.351949 IP 192.168.111.2.domain > pruebas.local.44537: 49765 2/0/0 CNAME www-cctld.l.google.com., A 173.194.34.216 (83)
17:13:03.437061 IP 192.168.111.2.domain > pruebas.local.38275: 55973 NXDomain 0/0/0 (46)
17:13:03.437062 IP mad01s08-in-f24.1e100.net > pruebas.local: ICMP echo reply, id 29102, seq 1, length 64
17:13:03.479951 IP 192.168.111.2.domain > pruebas.local.40641: 18721 1/0/0 PTR mad01s08-in-f24.1e100.net. (84)
17:13:03.598298 IP 192.168.111.2.domain > pruebas.local.45522: 32254 NXDomain 0/0/0 (44)
17:13:04.401055 IP mad01s08-in-f24.1e100.net > pruebas.local: ICMP echo reply, id 29102, seq 2, length 64
17:13:04.455365 IP 192.168.111.2.domain > pruebas.local.52528: 5171 1/0/0 PTR mad01s08-in-f24.1e100.net. (84)
17:13:05.473917 IP mad01s08-in-f24.1e100.net > pruebas.local: ICMP echo reply, id 29102, seq 3, length 64
17:13:05.557002 IP 192.168.111.2.domain > pruebas.local.44537: 49765 2/0/0 CNAME www-cctld.l.google.com., A 173.194.34.216 (83)
17:13:08.644497 IP 192.168.111.2.domain > pruebas.local.45522: 32254 NXDomain 0/0/0 (44)
aabad@pruebas:~$
```

```
aabad@pruebas:~$ ping www.google.es
PING www-cctld.l.google.com (173.194.34.216) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mad01s08-in-f24.1e100.net (173.194.34.216): icmp_req=1 ttl=128 time=83.9 ms
64 bytes from mad01s08-in-f24.1e100.net (173.194.34.216): icmp_req=2 ttl=128 time=46.1 ms
64 bytes from mad01s08-in-f24.1e100.net (173.194.34.216): icmp_req=3 ttl=128 time=117 ms
^C
--- www-cctld.l.google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 46.195/82.455/117.189/29.003 ms
aabad@pruebas:~$
```

42
Alfredo Abad



Captura del tráfico web

```
aabad@pruebas: ~
aabad@pruebas:~$ sudo tcpdump tcp and port 80
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
17:17:03.504332 IP pruebas.local.48196 > ec2-79-125-24-179.eu-west-1.compute.amazo
naws.com.www: Flags [S], seq 1472108627, win 14600, options [mss 1460,sackOK,TS va
l 325823 ecr 0,nop,wscale 4], length 0
17:17:03.580760 IP ec2-79-125-24-179.eu-west-1.compute.amazonaws.com.www > pruebas
.local.48196: Flags [S.], seq 688221526, ack 1472108628, win 64240, options [mss 1
460], length 0
17:17:03.580796 IP pruebas.local.48196 > ec2-79-125-24-179.eu-west-1.compute.amazo
naws.com.www: Flags [.], ack 1, win 14600, length 0
17:17:06.060708 IP pruebas.local.48196 > ec2-79-125-24-179.eu-west-1.compute.amazo
naws.com.www: Flags [P.], seq 1:6, ack 1, win 14600, length 5
17:17:06.061259 IP ec2-79-125-24-179.eu-west-1.compute.amazonaws.com.www > pruebas
.local.48196: Flags [.], ack 6, win 64240, length 0
17:17:06.318377 IP pruebas.local.48196 > ec2-79-125-24-179.eu-west-1.compute.amazo
naws.com.www: Flags [P.], seq 6:11, ack 1, win 14600, length 5
17:17:06.318705 IP ec2-79-125-24-179.eu-west-1.compute.amazonaws.com.www > pruebas
.local.48196: Flags [.], ack 11, win 64240, length 0
^C
7 packets captured
7 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
aabad@pruebas:~$

aabad@pruebas: ~
aabad@pruebas:~$ telnet www.tajamar.es 80
Trying 79.125.24.179...
Connected to ws1.markhaus.net.
Escape character is '^['.
^C^C^C[
Connection closed by foreign host.
aabad@pruebas:~$
aabad@pruebas:~$
```

43
Alfredo Abad



Operación

- Sobre un sistema Linux, practica escuchas con TCPDUMP.
- Intenta hacer algo semejante con Windump y con Fing.
- Construye con cada utilidad un sencillo manual de usuario sobre cómo usar cada una de las utilidades.
- Tienes una ayuda en:
 - <https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/configuracion/comando-tcpdump-de-linux/>
- Nomenclatura identificativa de práctica:
 - PARP401B-Sniffers-tcpdump

44
Alfredo Abad



Tercera parte: Operación con sniffers (Captura de tráfico con Windows)

45
Alfredo Abad



Objetivo de la práctica

- Conocer algunas herramientas de Windows que permiten la escucha de la red.
- Aprender a salvar capturas en formatos legibles por las aplicaciones de análisis.

46
Alfredo Abad



Capturar tráfico desde la línea de comandos

- En ocasiones el administrador de sistemas requiere realizar capturas de tráfico para poder analizar y solucionar problemas.
- A partir de Windows 7 y Windows Server 2008 R2 disponemos de la posibilidad de capturar tráfico sin instalar software de terceros en el equipo utilizando el comando:
 - **netsh trace**

47
Alfredo Abad



Operación con netsh trace

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\>md SYSADMIT 1
C:\>netsh trace start persistent=yes capture=yes tracefile=C:\SYSADMIT\Trazas-Red.etl
Configuración de seguimiento: 2
-----
Estado: En ejecución
Archivo de seguimiento: C:\SYSADMIT\Trazas-Red.etl
Anexar: Desactivar
Circular: Activar
Tamaño máx.: 250 MB
Informe: Desactivar

C:\>netsh trace stop 3
Seguimientos correlativos... listo
Generando recolección de datos... listo
El archivo de seguimiento y otros datos de solución de problemas se compilaron como "C:\SYSADMIT\Trazas-Red.cab".
Ubicación del archivo = C:\SYSADMIT\Trazas-Red.etl
La sesión de seguimiento se detuvo correctamente.

C:\>dir C:\SYSADMIT /B 4
Trazas-Red.cab
Trazas-Red.etl
```

48
Alfredo Abad



Pasos para realizar una captura

- 1) Creamos un directorio, en el ejemplo C:\SYSADMIT
- 2) Ejecutamos el capturador de tráfico:
 - **netsh trace start persistent=yes capture=yes tracefile=C:\SYSADMIT\Trazas-Red.etl**
- 3) Detenemos el capturador de tráfico:
 - **netsh trace stop**
 - Nota: Si quisiéramos ver el estado de la captura antes de detenerla, bastaría con ejecutar:
netsh trace show status.
- 4) Resultados generados en C:\SYSADMIT:
 - Fichero ETL: Trazas capturadas (Event Trace Log).
 - Fichero CAB: En su interior veremos ficheros de report.

49
Alfredo Abad



Contenido del fichero .cab

- Si descomprimos el fichero CAB, veremos toda una serie de ficheros correspondientes a los reports generados.
- Entre los formatos de los ficheros de los reports veremos: TXT, XML, EVTX (Visor de eventos), entre otros.
- También encontraremos el fichero: report.html con enlaces a los reports generados, muy útil para disponer de un índice de los mismos.
 - Ver fichero report.html en diapo siguiente.

50
Alfredo Abad



- **Configuración general**
- OS Information
- Credential Providers
- **Configuración de red**
- Environment Information
- Adapter Information
- DNS Information
- Neighbor Information
- **Configuración inalámbrica**
- WLAN Auto-Config Eventlog
- **Windows Connect Now**
- WCN Information
- **Firewall de Windows**
- Windows Firewall Configuration
- Windows Firewall Effective Rules
- Connection Security Eventlog
- Connection Security Eventlog (Verbose)
- Firewall Eventlog
- Firewall Eventlog (Verbose)
- Trace Log (ETL)
- **Configuración Winsock**
- Winsock LSP Catalog
- **Uso compartido de archivos**
- File Sharing Configuration
- **Volcados de memoria de claves del Registro**
- Credential Providers
- Credential Provider Filters
- API Permissions
- WlanSvc HKLM Dump
- WinLogon Notification Subscribers
- Network Profiles
- **Archivos de seguimiento**
- Primary Event

51
Alfredo Abad



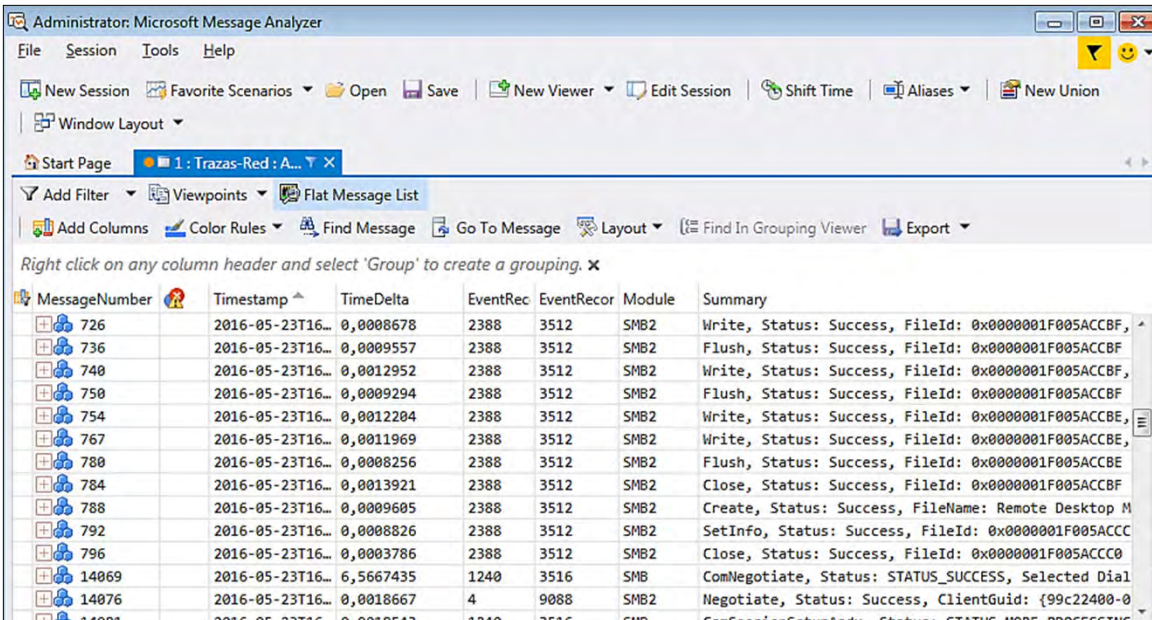
Contenido del fichero ETL

- El fichero ETL generado puede ser analizado con "Microsoft Message Analyzer", herramienta gratuita que podemos descargar de la web de Microsoft.
- Con "Microsoft Message Analyzer" podremos analizar el tráfico capturado, filtrarlo, etc.
- Con "Microsoft Message Analyzer" también podemos exportar el fichero ETL a formato CAP.
 - Con formato CAP podremos leer el fichero desde Wireshark.
- Vista ejecución de "Microsoft Message Analyzer" (ver diapo siguiente).

52
Alfredo Abad



Vista del fichero .ETL con la utilidad Microsoft Message Analyzer



Administrator: Microsoft Message Analyzer

File Session Tools Help

New Session Favorite Scenarios Open Save New Viewer Edit Session Shift Time Aliases New Union

Window Layout

Start Page 1: Trazas-Red: A... X

Add Filter Viewpoints Flat Message List

Add Columns Color Rules Find Message Go To Message Layout Find In Grouping Viewer Export

Right click on any column header and select 'Group' to create a grouping. X

MessageNumber	Timestamp	TimeDelta	EventRec	EventReco	Module	Summary
726	2016-05-23T16...	0,0008678	2388	3512	SMB2	Write, Status: Success, FileId: 0x0000001F005ACCBF,
736	2016-05-23T16...	0,0009557	2388	3512	SMB2	Flush, Status: Success, FileId: 0x0000001F005ACCBF,
740	2016-05-23T16...	0,0012952	2388	3512	SMB2	Write, Status: Success, FileId: 0x0000001F005ACCBF,
750	2016-05-23T16...	0,0009294	2388	3512	SMB2	Flush, Status: Success, FileId: 0x0000001F005ACCBF,
754	2016-05-23T16...	0,0012204	2388	3512	SMB2	Write, Status: Success, FileId: 0x0000001F005ACCBF,
767	2016-05-23T16...	0,0011969	2388	3512	SMB2	Write, Status: Success, FileId: 0x0000001F005ACCBF,
780	2016-05-23T16...	0,0008256	2388	3512	SMB2	Flush, Status: Success, FileId: 0x0000001F005ACCBF,
784	2016-05-23T16...	0,0013921	2388	3512	SMB2	Close, Status: Success, FileId: 0x0000001F005ACCBF,
788	2016-05-23T16...	0,0009605	2388	3512	SMB2	Create, Status: Success, FileName: Remote Desktop M
792	2016-05-23T16...	0,0008826	2388	3512	SMB2	SetInfo, Status: Success, FileId: 0x0000001F005ACCC
796	2016-05-23T16...	0,0003786	2388	3512	SMB2	Close, Status: Success, FileId: 0x0000001F005ACCC0
14069	2016-05-23T16...	6,5667435	1240	3516	SMB	ComNegotiate, Status: STATUS_SUCCESS, Selected Dial
14076	2016-05-23T16...	0,0018667	4	9088	SMB2	Negotiate, Status: Success, ClientGuid: {99c22400-0
14081	2016-05-23T16...	0,0018543	1240	3516	SMB	ComSessionSetupAndx, Status: STATUS_SUCCESS, Mode: 00000000

53 Alfredo Abad

Algunos parámetros de netsh trace

- **persistent:**
 - Los valores posibles son yes o no, el valor por defecto es no.
 - Si configuramos el valor persistent a yes, conseguiremos que la captura siga aunque reiniciemos el equipo.
 - Solo se detendrá la captura cuando ejecutemos: netsh trace stop.
- **maxSize:**
 - Valor en MB correspondiente al fichero generado, el valor por defecto es de 250.
 - Si configuramos 0, corresponde a ilimitado.
- **fileMode:**
 - Circular, significa que la captura, al llegar al valor especificado como maxSize por defecto 250MB, empezará a sobrescribirse la información.

54
Alfredo Abad



Recomendación: filtrar el tráfico al realizar la captura

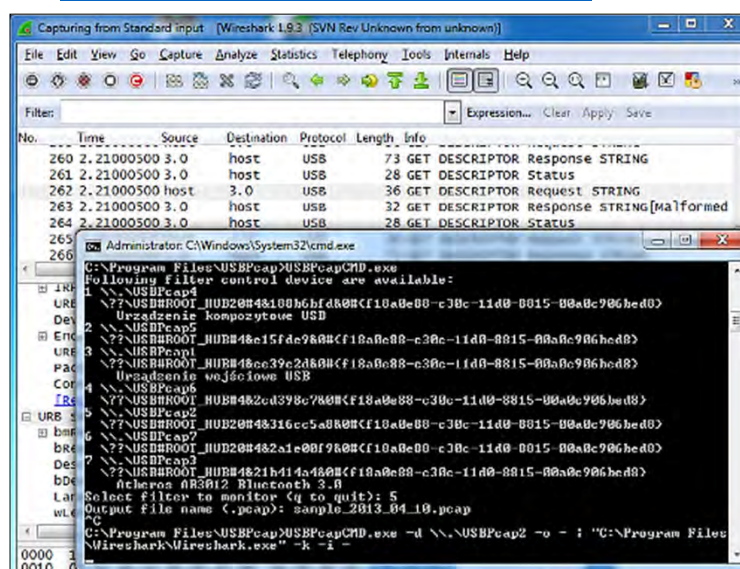
- Si filtramos el tráfico en la propia captura conseguiremos un tamaño de fichero muy mas manejable para su posterior análisis.
- Si ejecutamos el comando siguiente, veremos todas las parámetros disponibles de filtrado:
 - netsh trace show CaptureFilterHelp
- Algunos ejemplos sobre la posibilidad de filtrado:
 - Indicar el interfaz de red a utilizar en la captura.
 - Filtrado por dirección MAC: Origen, destino o ambas.
 - Filtrado por IP origen / destino.
 - Filtrado por IPv4 o IPv6.
 - Filtrado TCP / UDP.
- También es posible concatenar filtros.

55
Alfredo Abad



Sugerencia de estudio

- USBPcap: aplicación Windows libre para realizar capturas
 - Se puede descargar desde <https://desowin.org/usbpcap/index.html>



56
Alfredo Abad



Cuarta parte:

Operación con sniffers

(Uso de ntopng sobre Ubuntu Server para monitorizar tráfico de redes)

57
Alfredo Abad



¿Qué es ntopng?

- Ntopng is a free and open source software for monitoring network traffic that provides a web interface for real-time network monitoring.
 - It is the next generation version of the original ntop that shows the network usage, similar to what the popular top Unix command does.
- It supports different operating system like, Unix, Linux, Mac OS, BSD and Windows.
- We will use Ubuntu Server.
- How to install ntopng on Debian:
 - <https://www.howtoforge.com/how-to-install-ntopng-on-debian-12/>
 - <https://www.tecmint.com/ntopng-network-traffic-tool/>
 - <https://blog.elhacker.net/2024/10/ntopng-monitor-analizador-traffic-red-avanzado.html>

58
Alfredo Abad



Install Ntopng

- By default, Ntopng is not available in Ubuntu 18.04 default repository.
 - So you will need to install the repository for Ntopng.
- You can download and install Ntopng repository with the following command:
 - **wget http://apt.ntop.org/18.04/all/apt-ntop.deb**
 - **sudo dpkg -i apt-ntop.deb**
- Once the repository is installed, update the repository and install Ntopng with the following command:
 - **sudo apt-get update -y**
 - **sudo apt-get install pfring-dkms nprobe ntopng n2disk cento -y**

59
Alfredo Abad



Configure Ntopng

- After installing Ntopng, you will need to modify Ntopng default configuration file located at `/etc/ntopng/ntopng.conf`:
 - **sudo nano /etc/ntopng/ntopng.conf**
- Make the following changes:
 - **-G=/var/run/ntopng.pid**
 - **##Specifies the network interface or collector endpoint to be used by ntopng for network monitoring.**
 - **-i=enp0s3**
 - **##Sets the HTTP port of the embedded web server.**
 - **-w=3000**
- Save and close the file, then create a `ntopng.start` file:
 - **sudo nano /etc/ntopng/ntopng.start**
- Add the following lines as per your network:
 - **--local-networks "192.168.0.0/24" ## give your local IP Ranges here.**
 - **--interface 1**
- Save and close the file, then restart Ntopng and enable it to start on boot time:
 - **sudo systemctl start ntopng**
 - **sudo systemctl enable ntopng**

60
Alfredo Abad



Access Ntopng

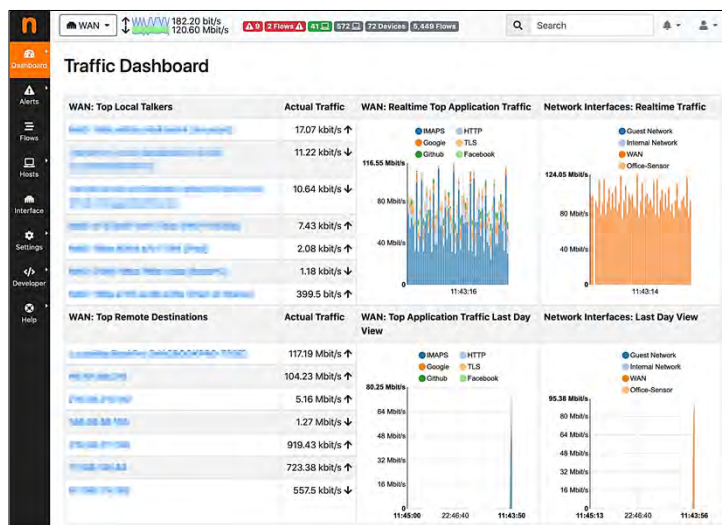
- Ntopng is now installed and listening on port 3000.
- Now, open your web browser and type the URL `http://your-server-ip:3000`.
 - You will be redirected to the following page:

61
Alfredo Abad



Existe versión ntopng para Windows

- Puede obtenerse información y descargarse desde :
 - <https://www.ntop.org/products/traffic-analysis/ntop/>

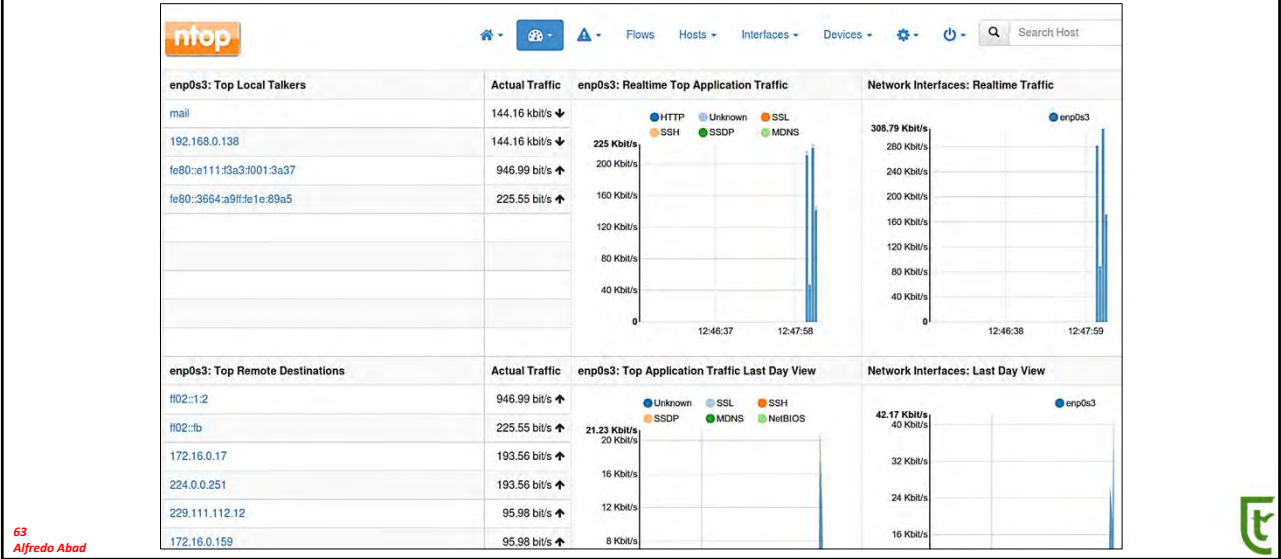


62
Alfredo Abad



Más información:

<https://www.ntop.org/products/traffic-analysis/ntop/>



Para entregar

- Una vez finalizada la práctica deberás entregar:
 - El informe de práctica con los detalles de ejecución según la plantilla de prácticas.
 - Las pantallas más significativas que demuestren la ejecución (no necesariamente del ejemplo, pero si hay que utilizar el resto de herramientas con un escenario imaginado por ti).

Simplificando y resumiendo la entrega de esta práctica

- 1. Estudiar el contenido de las diapositivas propuestas, explorando también los enlaces adjuntos.
- 2. Montar un Linux en que instalemos wireshark (sugiero un Ubuntu Desktop para poder iniciar un Firefox y navegar con él para capturar tráfico de navegación). Hacer algunas pruebas de captura y documentarlas.
- 3. Lo mismo sobre un Windows pero con Microsoft Message Analyzer y con NetworkMiner en vez de con Wireshark.
- 4. Sobre un Linux (cualquiera), explorar las posibilidades de tcpdump, hacer unas pruebas semejantes a las que se describen en las diapositivas y documentarlas. Opcional. lo mismo con Windows y Windump.
- 5. Sobre un Windows (cualquiera), hacer capturas con "netsh trace" como aparece en las diapos.
- 6. Opcional, para quien quiera nota: ensayar la instalación y configuración básica de ntopng.
- **Notas:**
 - 1. En los sistemas Windows, conviene tener los antivirus desactivados porque Windows detectará algunos sniffers como malware, ya que se pueden utilizar para producir ataques.
 - 2. Recordar (muy importante): utilizar sistemas con nombres que os identifiquen, así como las cuentas de usuario y nombres de ficheros o carpetas que se utilicen.

65
Alfredo Abad

